

L07

Классическое решение задач сегментации

ФОС дисциплины «Компьютерное зрение»
DL-3.2, уровень С; основной КИМ: D35

Результаты РПД и КРМ

Разрабатывать split-and-merge/region-based сегментацию.

-
- Применять mean shift и normalized cut.
-
- Связывать классические методы с семантической сегментацией.
-
- Оценивать маски по IoU, Dice и границам.
-

Связь с ФОС: D35 содержит собственную реализацию и метрическое сравнение.

Таксономия сегментации

Пороговые: решение по яркости/признаку пикселя.



Региональные: однородность и связность областей.



Графовые: оптимизация разреза по сходству.



Семантические: предсказание класса пикселя обученной моделью.



Связь с ФОС: Выбор зависит от данных, разметки и стоимости ошибки.

Порог и морфология

Global/adaptive/Otsu различаются моделью освещения.

-
- Opening удаляет мелкие области, closing закрывает разрывы.
-
- Структурный элемент кодирует ожидаемую геометрию.
-

Связь с ФОС: Используются как baseline и постобработка.

Region growing

Стартует из seed-точек и добавляет соседей по критерию похожести.

-
- Результат зависит от seed, порядка обхода и допуска однородности.
-
- Утечки возникают при слабых границах; фрагментация - при шуме.
-

Связь с ФОС: Студент должен параметризовать критерий.

Split-and-merge

Квадродерево рекурсивно делит неоднородные области.

-
- Соседние области с совместимой статистикой объединяются.
-
- Критерий должен быть воспроизводимым: дисперсия, диапазон, модель цвета.
-

Связь с ФОС: Один из допустимых собственных алгоритмов Д35.

Mean shift

Точки перемещаются к локальным максимумам плотности в пространстве признаков.

-
- Spatial radius управляет геометрическим сглаживанием; color radius - слиянием цветов.
-
- Большие bandwidth уменьшают число сегментов и стирают детали.
-

Связь с ФОС: D35 требует два набора параметров.

Изображение как граф

Вершины - пиксели/суперпиксели, ребра - соседство и похожесть.

-
- Вес ребра может зависеть от цвета, текстуры и расстояния.
-
- Графовая модель делает критерий сегментации явным.
-

Связь с ФОС: На защите проверяется смысл весов.

Normalized cut

Минимизирует разрез, нормированный связностью частей с остальным графом.

- Нормировка препятствует тривиальному выделению малого сегмента.
- Решение связано с обобщенной задачей на собственные значения.
-

Связь с ФОС: Допускается запуск по выданному каркасу.

Семантическая сегментация

FCN/U-Net предсказывают классы пикселей из данных.

-
- Классические методы могут быть baseline, post-processing или источником
- псевдоразметки.
- Семантическая модель не гарантирует перенос на новый домен.
-

Связь с ФОС: Сравнивается готовая маска/модель, обучение с нуля не требуется.

Метрики

IoU строго штрафует пересечение/объединение; Dice близок к F1 по пикселям.

-
- Macro и per-class показатели нужны при дисбалансе.
-
- Boundary F-score оценивает качество контуров.
-

Связь с ФОС: D35 требует ground truth хотя бы для одного изображения.

Дизайн эксперимента

Одинаковые изображения и цветовое пространство.

-
- Таблица параметров, число сегментов, IoU/Dice и время.
-
- Минимум один провал каждого метода.
-
- Вывод в терминах прикладной стоимости ошибки.
-

Связь с ФОС: Визуального впечатления недостаточно.

Литература и вопросы

Szeliski: Segmentation.



Shi & Malik: Normalized Cuts and Image Segmentation.



Comaniciu & Meer: Mean Shift.



Вопрос: когда сегментация хорошо оптимизирует метрику, но плохо решает

- прикладную задачу?

Связь с ФОС: КИМ-2.2 и HW07.